



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MATERIALES CONTROLADOS APLICADO A FUERZAS ARMADAS

DERSLC Soluciones Tecnológicas

Santiago de Surco, Lima - Perú

*Este documento ha sido preparado
para su revisión y consideración. No
puede ser compartido, distribuido o
utilizada para ningún otro fin que el
indicado salvo autorización de titular.*

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Descripción	Fecha de Modificación	Modificado por	Aprobado por
01	Creación del Documento	29/01/2026	Gestor de Servicio	

TABLA DE CONTENIDO

○ RESUMEN EJECUTIVO	04
○ RESUMEN DEL DESARROLLO REALIZADO	04
○ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	05
• ZMMVC003: MCU: Configuración de Materiales controlados	05
• ZMMPR003: MCU: Materiales controlados por Sociedad	06
• ZMMPR004: MCU: Materiales controlados por Proveedor	08
• ZSDPR007: MCU: Materiales controlados por Cliente	09
• ZMMRP012: MCU: Kardex de materiales controlados	10
• ALCANCE EN EL MÓDULO SD (Pedidos de Venta)	11
• ALCANCE EN EL MÓDULO MM (Pedidos de Compra)	12
• ALCANCE EN EL MÓDULO MM (Solicitudes de Pedido)	14
• ALCANCE EN EL MÓDULO PP (Órdenes de producción)	15
• CONSTANTES DE CLASE	16

RESUMEN EJECUTIVO

Diseñar e implementar una solución en SAP que permita gestionar de forma automatizada los cupos asignados a productos regulados por las Fuerzas Armadas, tanto para clientes como para proveedores.

El proyecto contempla el desarrollo de transacciones personalizadas, reportes específicos y validaciones automáticas que aseguren la integridad de los datos y el cumplimiento de las restricciones impuestas, mejorando así el control interno, la eficiencia operativa y la trazabilidad de las operaciones.

RESUMEN DEL DESARROLLO REALIZADO

La implementación de este control comprende los siguientes módulos y transacciones:

- a) **Módulo SD** : Se ha implementado Exits/Badis para las transacciones VA01, VA02
- b) **Módulo MM** : Se ha implementado Exits/Badis para las transacciones ME51N, ME52N, ME21N, ME22N
- c) **Módulo PP** : Se ha implementado Exits/Badis para las transacciones COR1, COR2, CORK
- d) Asimismo, se han creado las siguientes transacciones:

Transacción	Descripción
ZMMVC003	MCU: Configuración de Materiales controlados
ZMMPR003	MCU: Materiales controlados por Sociedad
ZMMPR004	MCU: Materiales controlados por Proveedor
ZSDPR007	MCU: Materiales controlados por Cliente
ZMMRP012	MCU: Kardex de materiales controlados

- e) Según lo solicitado inicialmente, este proyecto tiene una implementación genérica para admitir más de un ente regulador, esto requiere de una configuración previa en la transacción ZMMVC003.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El desarrollo parte por definir el Ente Regulador al que vamos a asignarle materiales controlados. Esta tarea la realizaremos en la transacción ZMMVC003:

ZMMVC003: MCU: Configuración de Materiales controlados

Esta transacción invoca internamente a la vista cluster **ZMMVC_MCU_BUILD** (Tx. SE54)

Modificar vista "Entes Reguladores": Resumen

Entradas nuevas

Estructura de diálogo

- Entes Reguladores
 - Sociedades
 - Clase Doc. Ventas
 - Clase Doc. Compras
 - Direcciones Regionales
 - Rangos validos de calificación
 - Movimientos controlados
 - Homologación de Movimientos controlados
 - Materiales controlados
 - Unidades en formato de declaración
 - % permitidos en lista de materiales
 - Status de cierre en Orden PP

Cd.EnteReg	Denominación Ente Regulador	Nº ident.fis.1	act./inact
1	COMANDO DE FUERZAS ARMADAS	999999999	☒

Desde donde se ofrece las mismas funcionalidades que el MDI pero con posibilidad de escalar a más de un Ente Regulador. Para la construcción de esta vista se han empleado las siguientes tablas y con sus correspondientes vistas:

TABLA	VISTA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN
ZTBMM_MCU_EREG	ZVAMM_MCU_EREG	Entes Reguladores
ZTBMM_MCU_BUKR	ZVAMM_MCU_BUKR	Sociedades
ZTBMM_MCU_TVAK	ZVAMM_MCU_TVAK	Clase Doc. Ventas
ZTBMM_MCU_T161	ZVAMM_MCU_T161	Clase Doc. Compras
ZTBMM_MCU_DIR	ZVAMM_MCU_DIR	Direcciones Regionales
ZTBMM_MCU_PERI	ZVAMM_MCU_PERI	Rangos validos de calificaciones
ZTBMM_MCU_CMOV	ZVAMM_MCU_CMOV	Movimientos controlados
ZTBMM_MCU_T156	ZVAMM_MCU_T156	Homologación de Movimientos controlados
ZTBMM_MCU_MTC	ZVAMM_MCU_MTC	Materiales controlados
ZTBMM_MCU_T006	ZVAMM_MCU_T006	Unidades en formato de declaración
ZTBPP_MCU_PLM	ZVAPP_MCU_PLM	% permitidos en lista de materiales
ZTBPP_MCU_TJ02	ZVAPP_MCU_TJ02	Status de cierre en Orden PP

Es importante resaltar que **cada Ente Regulador tiene un check de Activar/Desactivar** para controlar la ejecución de las validaciones.

Entes Reguladores

Cd.EnteReg	Denominación Ente Regulador	Nº ident.fis.1	act./inact
1	COMANDO DE FUERZAS ARMADAS	999999999	☒

ZMMPR003: MCU: Materiales controlados por Sociedad

Esta transacción requiere ingresar primero el Ente Regulador a configurar junto con la Sociedad y el Ejercicio:

MCU: Parametrización por Sociedad de Materiales Controlados



Parámetros

Ente Regulador	1
Sociedad	EC20
Ejercicio	2026

☒ Editar Calificaciones

Desde esta transacción podemos tener las siguientes funcionalidades:

MCU: Parametrización por Sociedad de Materiales Controlados














Editar Añadir Eliminar Copiar Homologación Detalle Licencias de importación

Cd.EnteReg Soc. Calificación Válido de Fin de validez Dir.Region ID SISALEM

- **Añadir** : Podemos ingresar una Calificación junto a fechas de inicio y fin de validez.
- **Editar** : Podemos modificar una Calificación ya ingresada.
- **Eliminar** : Podemos eliminar una Calificación existente.
- **Copiar** : Podemos duplicar una calificación existente.
- **Homologación** : En esta opción podemos establecer una relación entre los materiales SAP y los materiales definidos como controlados, también podemos establecer fechas de validez:

Modificar vista "MCU: Vista act. para homologación de material": Resum

 Desglosar<->Ocultar
 Entradas nuevas
  Delimitar
 



Ente Regulador 1

Sociedad EC20

Nom.empresa QUIMPAC ECUADOR S.A.

MCU: Vista act. para homologación de material

Material	Inicio de val...	Fin de validez	Texto breve material	Mat.Contr	Texto breve material	U...
001-000977	01.01.1800	31.12.9999	Acido Sulfurico	58	ACIDO SULFÚRICO	KGL
004-008564	01.01.1800	31.12.9999	Acido Sulfurico - canecas	58	ACIDO SULFÚRICO	KGL
004-008565	01.01.1800	31.12.9999	Acido Sulfurico - Tambor 200 Kg	58	ACIDO SULFÚRICO	KGL
004-008566	01.01.1800	31.12.9999	Acido Sulfurico 78%	58	ACIDO SULFÚRICO	KGL
004-023210	01.01.1800	31.12.9999	Peróxido de hidrógeno al 35%	3	PEROXIDO DE HIDROGENO	KG
004-023598	01.01.1800	31.12.9999	Peróxido de hidrógeno al 35% ESPECIAL	3	PEROXIDO DE HIDROGENO	KG
017-001757	01.01.1800	31.12.9999	Agua Oxigenada 50% China CN30	3	PEROXIDO DE HIDROGENO	KG
017-001758	01.01.1800	31.12.9999	Agua oxigenada 50% Brasil CN35	3	PEROXIDO DE HIDROGENO	KG
017-001833	01.01.1800	31.12.9999	N-Propil Acetato	694	ACETATO DE N-PROPILO	KGL

- **Detalle** : En esta opción podemos establecer el stock autorizado por material controlado y las cantidades que servirán como plan para Importación, Compra Local, Producción, Venta y Consumo. También se ofrece funcionalidades internas para Recalcular el Stock Inicial, de Reservas y el Real.

Documento CONFIDENCIAL. Para uso exclusivo del Cliente, para su consideración y revisión.

No puede ser copiado, distribuido, ni compartido bajo ningún medio sin la autorización expresa del titular.

Modificar vista "MCU: Detalle de clasificación por Sociedad": Resumen

Entradas nuevas

Ente Regulator 1 Válido de 01.01.2026
Sociedad EC20 Fin de validez 31.12.2026

Recalcular Stock inicial & Reservas Recalcular Movimientos Reales

MCU: Detalle de clasificación por Sociedad

Mat.Contr	Texto breve material	U...	Stock Autorizado	Stock Inicial	Plan Importación	Importación Reserva	Importación Real	Plan Compra Local	Cc
3	PEROXIDO DE HIDROGENO	KG	1,084,991.039	44,555	700,000	400,000	0	100	10
58	ACIDO SULFÚRICO	KGL	34,822,943.780	3,430,718.770	3,603,153.390	0	0	100	10
694	ACETATO DE N-PROPILO	KGL	500,000	7,161.342	400,000	21,000	0		0

- **Licencias** : En esta opción podemos establecer datos de validez, cantidad y número de comprobante para un material controlado. Posteriormente estos datos serán vinculados a un Pedido de Compra

MCU: Parametrización por Sociedad de Materiales Controlados

Detalle de Licencia

Nº comprobante	FeComprob	Validez	Mat.Contr	Texto breve de material	Cantidad	UMB	St.Licenc.	Doc.compras
16910513202600000023P	21.01.2026	21.07.2026	694	ACETATO DE N-PROPILO	100,000	KGL	A	2000029185

Si el usuario cuenta con los objetos de autorización respectivos, podrá hacer uso de cada una de las opciones descritas anteriormente:

OBJ AUTORIZACIÓN	CAMPO	VALOR
ZMMCONBUK	BUKRS	<valor>
	ACTVT	01, 02, 03

ZMMPR004: MCU: Materiales controlados por Proveedor

Esta transacción requiere ingresar primero el Ente Regulador a configurar junto con un Proveedor, la Sociedad y el Ejercicio:

MCU: Parametrización por Proveedor de Materiales Controlados

Parámetros

Ente Regulador	1
Sociedad	EC20
Proveedor	100947
Ejercicio	2026

☒ Editar Calificaciones

Desde esta transacción podemos tener las siguientes funcionalidades:

QAS(1)/400 MCU: Parametrización por Proveedor de Materiales Controlados

MCU: Parametrización por Proveedor de Materiales Controlados

Editar	Añadir	Eliminar	Copiar	Bloquear	Desbloquear	Detalle
--------	--------	----------	--------	----------	-------------	---------

Cd.	EnteReg Soc.	Acreedor	Calificac.	Válido de	Fin de validez	Dir.	Region	ID	SISALEM	Stat.	Calif
1	EC20	100947	900003	01.01.2026	31.12.2026	1				A	

- **Añadir** : Podemos ingresar una Calificación para el Proveedor junto a fechas de inicio y fin de validez.
- **Editar** : Podemos modificar una Calificación del Proveedor ya ingresada.
- **Eliminar** : Podemos eliminar una Calificación del Proveedor existente.
- **Copiar** : Podemos duplicar una calificación del Proveedor existente.
- **Bloq/Desbloq** : Podemos bloquear o desbloquear la calificación puesta para el proveedor.
- **Detalle** : En esta opción podemos establecer un Plan de Compra personalizado por material controlado para este proveedor, así como también visualizar los cupos disponibles, las Reservas realizadas y compras reales. También se cuenta con un botón que permite recalcular los valores actuales de los cupos.

Modificar vista "MCU: Vista Act. para Detalle de clasificación por Pro

Entradas nuevas

Ente Regulador	1
Sociedad	EC20
Válido de	01.01.2026
Acreedor	100947
Fin de validez	31.12.2026

MCU: Vista Act. para Detalle de clasificación por Proveedor

Mat.	Contr	Texto breve material	U...	Plan Compra Local	Compra Local Real	Compra Local Reserva	Cupo Disponible
3		PEROXIDO DE HIDROGENO	KG	100	0	10	90
58		ACIDO SULFÚRICO	KGL	1,000,000	0	10	999,990

Si el usuario cuenta con los objetos de autorización respectivos, podrá hacer uso de cada una de las opciones descritas anteriormente:

OBJ AUTORIZACIÓN	CAMPO	VALOR
ZMMCONBUK	BUKRS	<valor>
	ACTVT	01, 02, 03

Documento CONFIDENCIAL. Para uso exclusivo del Cliente, para su consideración y revisión.

No puede ser copiado, distribuido, ni compartido bajo ningún medio sin la autorización expresa del titular.

ZSDPR007: MCU: Materiales controlados por Cliente

Esta transacción requiere ingresar primero el Ente Regulador a configurar junto con un Cliente, la Sociedad y el Ejercicio:

MCU: Parametrización por Cliente de Materiales Controlados

 

Parámetros

Ente Regulador	1		
Sociedad	EC20		
Deudor	105435		
Ejercicio	2025	a	2026

☒ Editar Calificaciones

Desde esta transacción podemos tener las siguientes funcionalidades:

MCU: Parametrización por Cliente de Materiales Controlados

        Editar  Añadir  Eliminar  Copiar  Bloquear  Desbloquear  Detalle  Destinatarios

Id.	Cd. EnteReg Soc.	Deudor	Calificac.	Válido de	Fin de validez	Dir. Region	ID SISALE	Stat. Calif
1	EC20	105435	2345	01.01.2025	31.12.2026	1	234	A

- **Añadir** : Podemos ingresar una Calificación para el Proveedor junto a fechas de inicio y fin de validez.
- **Editar** : Podemos modificar una Calificación del Proveedor ya ingresada.
- **Eliminar** : Podemos eliminar una Calificación del Proveedor existente.
- **Copiar** : Podemos duplicar una calificación del Proveedor existente.
- **Bloq/Desbloq** : Podemos bloquear o desbloquear la calificación puesta para el proveedor.
- **Detalle** : En esta opción podemos establecer un Plan de Venta personalizado por material controlado para este cliente, así como también visualizar los cupos disponibles, las Reservas realizadas y compras reales. También se cuenta con un botón que permite recalcular los valores actuales de los cupos.

Modificar vista "MCU: Vista Act. para Detalle de clasificación por Cli

 Entradas nuevas     

Ente Regulador	1
Sociedad	EC20
Válido de	01.01.2025
Deudor	105435
Fin de validez	31.12.2026

  Recalcular Movimientos

MCU: Vista Act. para Detalle de clasificación por Cliente

Mat. Contr	Texto breve material	U...	Plan Venta	Venta Real	Venta Reserva	Cupo disponible
58	ACIDO SULFÚRICO	KGL	23,000	0	0	23,000

Si el usuario cuenta con los objetos de autorización respectivos, podrá hacer uso de cada una de las opciones descritas anteriormente:

OBJ AUTORIZACIÓN	CAMPO	VALOR
ZMMCONBUK	BUKRS	<valor>
	ACTVT	01, 02, 03

ZMMRP012: MCU: Kardex de materiales controlados

Esta transacción requiere ingresar primero el Ente Regulador a configurar junto con la Sociedad y fechas de contabilización. Se dispone también de filtros adicionales:

MCU: Kardex de Materiales Controlados

Parámetros básicos de selección

Ente Regulador: 1

Sociedad: EC20

Fe.contabilización: 01.02.2026 a 28.02.2026

☐ Listar documentos anulados

☒ Listar ambos códigos

☐ Listar solo material SAP

☐ Listar solo códigos Mat.Contrl

Variante de visualización

Layout:

Parámetros opcionales

Material controlado: a

Material: a

Centro: a

Parámetros de operación

Documento material: a

Almacén: a

Clase de movimiento: a

Clase de movimiento: a

Cliente: a

Proveedor: a

Como reporte de salida se muestra la siguiente información:

MCU: Kardex de Materiales Controlados

Sociedad: EC20 QUIMPAC ECUADOR S.A.

Fecha de contabilización en el documento: 01.02.2026-28.02.2026

Cd.EnteReg	Mat.Contr	Texto breve de material	Material	Texto breve de material	Ce. Nom.1 Alm. Denomin.	Bodega Tp.	Bodega	Fe.contab.	Doc.mat.	Texto Cl.Mov.	SAP	Txt.d.r
3		PEROXIDO DE HIDROGENO	017-001758	Agua oxigenada 50% Brasil CN35				01.02.2026		////		Stock in
58		ACIDO SULFÚRICO	001-000977	Acido Sulfurico				01.02.2026		////		Stock in
58		ACIDO SULFÚRICO	004-008564	Acido Sulfurico - canecas				01.02.2026		////		Stock in
58		ACIDO SULFÚRICO	004-008565	Acido Sulfurico - Tambor 200 Kg				01.02.2026		////		Stock in
58		ACIDO SULFÚRICO	004-008566	Acido Sulfurico 78%				01.02.2026		////		Stock in
694		ACETATO DE N-PROPILO	017-001833	N-Propil Acetato				01.02.2026		////		Stock in

ALCANCE EN EL MÓDULO SD (Pedidos de Venta)

Para esta sección hemos hecho uso del pool de subrutinas **ZYY0000SD1** cuyas subrutinas son invocadas desde el include estándar **MV45AFZZ**:

Include	MV45AFZZ	activo
3565	* Invocación al Pool de Subrutinas genérico	
3566	PERFORM UE_SAVE_DOCUMENT_PREPARE IN PROGRAM ZYY0000SD1 IF FOUND.	
3567	*}	
3568		
Include	MV45AFZZ	activo
1831	*{+ @012	
1832	* Invocación al Pool de Subrutinas genérico	
1833	PERFORM UE_SAVE_DOCUMENT IN PROGRAM ZYY0000SD1 IF FOUND.	
1834	*}	
1835		
1836	ENDENHANCEMENT.	

De esta forma las validaciones de los Entes Reguladores **se gatillan al usar el botón de Grabar el documento desde las transacciones VA01 y VA02**.

Dentro del pool de subrutinas se ha implementado el siguiente form invocado desde el USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE:

Pool subrutinas	ZYY0000SD1	activo
133	*{+ @0001	
134	* VAL0002: Gestión de materiales controlados universal (MCU)	
135	PERFORM f_mcu_management_reserve USING 'CHECK'.	
136	* }	
137		
138	* <Aquí agregar las implementaciones siguientes>	
139	* ...	

Y desde el USEREXIT_SAVE_DOCUMENT:

Pool subrutinas	ZYY0000SD1	activo
154	FORM ue_save_document.	
155	*{+ @0001	
156	* VAL0002: Grabado de Reserva de materiales controlados universal (MCU)	
157	PERFORM f_mcu_management_reserve USING 'POST'.	
158	* }	
159		
160	* <Aquí agregar las implementaciones siguientes>	
161	* ...	

Estas subrutinas cuentan con un SWITCH de activado/desactivado controlado desde valores constantes que listamos en la parte final de este documento:

Pool subrutinas	ZYY0000SD1	activo
512	* Switch de Control	
513	READ TABLE gtd_constantes WITH KEY aplicacion = 'MCU_MANAGEMENT'	
514	campo = 'SWITCH'	
515	valor1 = abap_true TRANSPORTING NO FIELDS.	
516	IF (sy-subrc NE 0).	
517	RETURN.	
518	ENDIF.	
519		

ALCANCE EN EL MÓDULO MM (Pedidos de Compra)

Para esta sección hemos hecho uso del **EXIT_SAPMM06E_012** que invoca include **ZXM06U43**. Aquí es donde hemos realizado la implementación:

```

61 *{+ @0001
62 * Cálculo de Reserva de materiales controlados universal (MCU)
63 PERFORM f_mcu_management_purchase USING i_ekko tekpo[] teket[].
64 * }
65

```

De esta forma las validaciones de los Entes Reguladores **se gatillan al usar el botón de Grabar el documento desde las transacciones ME21N y ME22N**.

En la configuración de la clase de Pedido de Compras se puede definir si será de Importación:

Modificar vista "Clase Doc. Compras": Resumen

Entradas nuevas

Estructura de diálogo

- Entes Reguladores
 - Sociedades
 - Clase Doc. Ventas
 - Clase Doc. Compras**
 - Direcciones Regionales
 - Rangos validos de calificación
 - Movimientos controlados
 - Homologación de Movimiento
 - Materiales controlados
 - Unidades en formato de dec
 - % permitidos en lista de mat
 - Status de cierre en Orden PF

Ente Regulador: 1

Clase Doc. Compras				
	Tp.	Cl.	Denom. clase-document	Es Import.
	B	ZMRP	Solicitud de pedido	☐
	F	ZIMP	Pedido Importaciones	☒
	F	ZNAL	Pedido Nacional	☐
	F	ZUB	Traslado Centros	☐

Con ello se ejecutará una rutina diferente en la siguiente sección en el módulo **Z_FM_MM_MCU COMPRAS**:

```

1483 IF ( ls_exist_matco IS NOT INITIAL ).
1484 CASE pi_impor.
1485 WHEN abap_false. 'Pedido Nacional'
1486 PERFORM f_mcu_purchase_check_nacional USING pi_ekko pt_bekpo pt_beket ltd_materials.
1487 WHEN abap_true. 'Importación'
1488 PERFORM f_mcu_purchase_check_import USING pi_ekko pt_bekpo pt_beket ltd_materials pi_coder.
1489 ENDCASE.
1490 ENDF.
1491 ENDF.
1492 ENDF.
1493 ENDFORM.

```

Estas subrutinas cuentan con un SWITCH de activado/desactivado controlado desde valores constantes que listamos en la parte final de este documento:

```

47 * Switch de Control
48 READ TABLE gtd_constantes WITH KEY programa = 'ZXM06U43'
49 campo = 'SWITCH'
50 valor1 = abap_true TRANSPORTING NO FIELDS.
51 IF ( sy-subrc NE 0 ).
52 RETURN.
53 ENDF.

```

También se ha empleado la Badi **MB_CHECK_LINE_BADI**, en su implementación **ZMB_CHECK_LINE_BADI** y dentro del método **CHECK_LINE**. Aquí es donde hemos realizado la implementación:

Generador cl. Clase ZCL_IM_MB_CHECK_LINE_BADI Visual.

Método IF_EX_MB_CHECK_LINE_BADI~CHECK_LINE Activ.

```

43  *{+ @0001
44  * MCU: Validar contabilización de movimiento para línea MSEG
45  me->m_mcu_manage_movement( EXPORTING IS_MKPF = IS_MKPF
46                               IS_MSEG = IS_MSEG
47                               IS_VM07M = IS_VM07M
48                               IS_DM07M = IS_DM07M ).
49  * }

```

De esta forma las validaciones de los Entes Reguladores **se gatillan al usar el botón de Grabar el documento desde la MIGO**.

Estas subrutinas cuentan con un SWITCH de activado/desactivado controlado desde valores constantes que listamos en la parte final de este documento:

Generador cl. Clase ZCL_IM_MB_CHECK_LINE_BADI Visual.

Método M_MCU_MANAGE_MOVEMENT Activ.

```

27  * Switch de Control
28  READ TABLE gtd_constantes WITH KEY programa = 'MB_CHECK_LINE_BADI'
29                                     campo      = 'SWITCH'
30                                     valor1     = abap_true TRANSPORTING NO FIELDS.
31  IF ( sy-subrc NE 0 ).
32      RETURN.
33  ENDIF.

```

ALCANCE EN EL MÓDULO MM (Solicitudes de Pedido)

Para esta sección hemos hecho uso de la badi **ME_PROCESS_REQ_CUST**, en su implementación **ZOSFM_EI_ME_PROCESS** y dentro del método CHECK. Aquí es donde hemos realizado la implementación:

Generador cl. Clase ZCL_IM_OSFM_EI_ME_PROCESS Visual.

Método IF_EX_ME_PROCESS_REQ_CUST~CHECK Actv.

```

22
23 * MCU: Gestión de materiales controlados universal
24 me->m_mcu_manage_movement( EXPORTING IM_HEADER = IM_HEADER
25                             CHANGING CH_FAILED = CH_FAILED ).
26
27 * Espacio para validaciones posteriores...
28
29 ENDMETHOD.

```

De esta forma las validaciones de los Entes Reguladores **se gatillan al usar el botón de Grabar la Solped desde las transacciones ME51N y ME52N**. Según lo solicitado, a nivel de SOLPEDs solamente se valida si hay cupo existente y no realiza reservas ni movimientos reales de materiales controlados.

El módulo de función **Z_FM_MM_MCU_SOLPED** es el que se invoca para cada validación de cada Ente regulador:

Generador cl. Clase ZCL_IM_OSFM_EI_ME_PROCESS Visual.

Método M_MCU_MANAGE_MOVEMENT Actv.

```

115 CALL FUNCTION 'Z_FM_MM_MCU_SOLPED'
116 EXPORTING
117     ip_coder           = <l_mcu_ereg>-coder
118     ip_bukrs          = <l_mcu_ereg>-bukrs
119     ip_impor          = <l_mcu_t16l>-impor
120     it_eban           = ltd_items
121 EXCEPTIONS
122     error_material     = 1
123     error_mcu_data_missing = 2
124     error_doc_type    = 3
125     error_mcu_valid   = 4
126     OTHERS            = 5.
127
128 IF ( sy-subrc NE 0 ).
129     MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
130             WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
131 ENDIF.
132 ENDIF.
133 ENDLOOP.
134 ENDIF.
135 ENDIF.

```

Estas subrutinas cuentan con un SWITCH de activado/desactivado controlado desde valores constantes que listamos en la parte final de este documento:

Generador cl. Clase ZCL_IM_OSFM_EI_ME_PROCESS Visual.

Método M_MCU_MANAGE_MOVEMENT Actv.

```

36 * Switch de Control
37 READ TABLE gtd_constantes WITH KEY programa = 'ME_PROCESS_REQ_CUST'
38                                     campo    = 'SWITCH'
39                                     valor1    = abap_true TRANSPORTING NO FIELDS.
40 IF ( sy-subrc NE 0 ).
41     RETURN.
42 ENDIF.

```

ALCANCE EN EL MÓDULO PP (Órdenes de producción)

Para esta sección hemos hecho uso del **EXIT_SAPLCOZV_001** que invoca include **ZXCO1U06**. Aquí es donde hemos realizado la implementación:

Editor ABAP: Include ZXCO1U06 Visualizar

Include ZXCO1U06 activo

```

60  *{+ @0003
61  L * Cálculo de Reserva de materiales controlados universal (MCU)
62    PERFORM f_mcu_management_reserve USING header_imp ltd_resb[]
63                                     CHANGING no_update.
64  * }

```

De esta forma las validaciones de los Entes Reguladores **se gatillan al usar el botón de Grabar la orden desde las transacciones COR1, COR2**.

Estas subrutinas cuentan con un SWITCH de activado/desactivado controlado desde valores constantes que listamos en la parte final de este documento:

Editor ABAP: Include ZXCO1F01 Visualizar

Include ZXCO1F01 activo

```

47  * Switch de Control
48  READ TABLE gtd_constantes WITH KEY programa = 'ZXCO1U06'
49                                     campo      = 'SWITCH'
50                                     valor1     = abap_true TRANSPORTING NO FIELDS.
51  IF ( sy-subrc NE 0 ).
52    RETURN.
53  ENDIF.

```

También se ha empleado la badi **MB_DOCUMENT_BADI** en su implementación **ZMM_MB_DOCUMENT_BADI** y dentro del método **MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE**. Aquí es donde hemos realizado la implementación que se gatilla al grabar la Orden en la **CORX**:

Generador cl. Clase ZCL_IM_MM_MB_DOCUMENT_BADI Visual.

Método IF_EX_MB_DOCUMENT_BADI~MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE Actv.

```

115  *{+ @002
116  L * Gestión de materiales controlados universal (MCU)
117    me->m_mcu_manage_movement( EXPORTING xmkpf = xmkpf[]
118                                     xmseg = xmseg[]
119                                     xvm07m = xvm07m[] ).
120  * }

```

Estas subrutinas cuentan con un SWITCH de activado/desactivado controlado desde valores constantes que listamos en la parte final de este documento:

Generador cl. Clase ZCL_IM_MM_MB_DOCUMENT_BADI Visual.

Método M_MCU_MANAGE_MOVEMENT Actv.

```

32  * Switch de Control
33  READ TABLE gtd_constantes WITH KEY programa = 'MB_DOCUMENT_BADI'
34                                     campo      = 'SWITCH'
35                                     valor1     = abap_true TRANSPORTING NO FIELDS.
36  IF ( sy-subrc NE 0 ).
37    RETURN.
38  ENDIF.

```


CONSTANTES DE CLASE

En el método **CONSTRUCTOR** de la clase y de la badi INVOICE_UPDATE obtenemos las constantes usadas en este desarrollo y que están alojadas en la tabla **ZTBCONSTANTES**. Se mapean de la siguiente forma:

MODULO	APLICACIÓN	PROGRAMA	CAMPO	SECUENCIA	SIGNO	OPCION	VALOR1	VALOR2
MM	MCU_MANAGEMENT	MB_CHECK_LINE_BADI	BAPI	1	I	EQ	BAPI_GOODSMVT_CREATE	
MM	MCU_MANAGEMENT	MB_CHECK_LINE_BADI	SWITCH	1	I	EQ	X	
MM	MCU_MANAGEMENT	MB_CHECK_LINE_BADI	TCODE	1	I	EQ	MIGO	
MM	MCU_MANAGEMENT	MB_DOCUMENT_BADI	BAPI	1	I	EQ	BAPI_GOODSMVT_CREATE	
MM	MCU_MANAGEMENT	MB_DOCUMENT_BADI	SWITCH	1	I	EQ	X	
MM	MCU_MANAGEMENT	MB_DOCUMENT_BADI	TCODE	1	I	EQ	MIGO	
MM	MCU_MANAGEMENT	MB_DOCUMENT_BADI	TCODE	2	I	EQ	CORK	
MM	MCU_MANAGEMENT	ME_PROCESS_REQ_CUST	BAPI	1	I	EQ	BAPI_REQUISITION_CREATE	
MM	MCU_MANAGEMENT	ME_PROCESS_REQ_CUST	BAPI	2	I	EQ	BAPI_PR_CREATE	
MM	MCU_MANAGEMENT	ME_PROCESS_REQ_CUST	BAPI	3	I	EQ	BAPI_PR_CHANGE	
MM	MCU_MANAGEMENT	ME_PROCESS_REQ_CUST	SWITCH	1	I	EQ	X	
MM	MCU_MANAGEMENT	ME_PROCESS_REQ_CUST	TCODE	1	I	EQ	ME51N	
MM	MCU_MANAGEMENT	ME_PROCESS_REQ_CUST	TCODE	2	I	EQ	ME52N	
MM	MCU_MANAGEMENT	ZXM06U43	BAPI	1	I	EQ	BAPI_PO_CREATE1	
MM	MCU_MANAGEMENT	ZXM06U43	BAPI	2	I	EQ	BAPI_PO_CHANGE	
MM	MCU_MANAGEMENT	ZXM06U43	BSAKZ_EX	1	I	EQ	T	
MM	MCU_MANAGEMENT	ZXM06U43	BSTYP_EX	1	I	EQ	K	
MM	MCU_MANAGEMENT	ZXM06U43	SWITCH	1	I	EQ	X	
MM	MCU_MANAGEMENT	ZXM06U43	TCODE	1	I	EQ	ME21N	
MM	MCU_MANAGEMENT	ZXM06U43	TCODE	2	I	EQ	ME22N	
PP	MCU_MANAGEMENT	ZXCO1U06	BAPI	1	I	EQ		
PP	MCU_MANAGEMENT	ZXCO1U06	SWITCH	1	I	EQ	X	
PP	MCU_MANAGEMENT	ZXCO1U06	TCODE	1	I	EQ	COR1	
PP	MCU_MANAGEMENT	ZXCO1U06	TCODE	2	I	EQ	CORX	
PP	MCU_MANAGEMENT	ZXCO1U06	TCODE	3	I	EQ	COR2	
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	BAPI	1	I	EQ	BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2	
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	BAPI	2	I	EQ	SD_SALESDOCUMENT_CREATE	
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	MENGE	1	I	EQ	TCODE	VA02
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	MENGE	2	I	EQ	TCODE	VKM1
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	MENGE	3	I	EQ	TCODE	VKM2
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	MENGE	4	I	EQ	TCODE	VKM3
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	MENGE	5	I	EQ	TCODE	VKM4
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	MENGE	6	I	EQ	TCODE	VKM5
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	MTART_EX	1	I	EQ	Z006	
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	MTART_EX	2	I	EQ	Z013	
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	MTART_EX	3	I	EQ	Z018	
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	SWITCH	1	I	EQ	X	
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	TCODE	1	I	EQ	VA01	
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	TCODE	2	I	EQ	VA02	

SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	VBTYP	1	I	EQ	ENTREGA	J
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	VBTYP	2	I	EQ	ENTREGA	T
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	VBTYP	6	I	EQ	MOV_MATERIAL	R
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	VBTYP	7	I	EQ	MOV_MATERIAL	h
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	VBTYP	11	I	EQ	PEDIDO	C
SD	MCU_MANAGEMENT	MV45AFZZ	VBTYP	12	I	EQ	PEDIDO	H